2013 普通高等学校招生考试 (辽宁卷理)

一、选择题

1. 复数的 $z=\dfrac{1}{\mathrm{i}-1}$ 模为 ( )

(A) $\dfrac{1}{2}$ (B) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ (C) $\sqrt{2}$ (D) 2

2. 已知集合 $A=\{x\mid 0<\log_4 x<1\}$, $B=\{x\mid x\leqslant 2\}$, 则 $A\cap B=$ ( )

(A) $(0,1)$ (B) $(0,2]$ (C) $(1,2)$ (D) $(1,2]$

3. 已知点 $A(1,3)$, $B(4,-1)$, 则与向量 $\overrightarrow{AB}$ 同方向的单位向量为 ( )

(A) $\left(\dfrac{3}{5},-\dfrac{4}{5}\right)$ (B) $\left(\dfrac{4}{5},-\dfrac{3}{5}\right)$ (C) $\left(-\dfrac{3}{5},\dfrac{4}{5}\right)$ (D) $\left(-\dfrac{4}{5},\dfrac{3}{5}\right)$

4. 下面是关于公差 $d>0$ 的等差数列 $\{a_n\}$ 的四个命题:

p_1: 数列 $\{a_n\}$ 是递增数列;

p_2: 数列 $\{na_n\}$ 是递增数列;

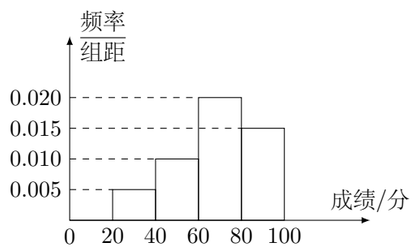
p_3: 数列 $\left\{\dfrac{a_n}{n}\right\}$ 是递增数列;

p_4: 数列 $\{a_n+3nd\}$ 是递增数列.

其中的真命题为 ( )

(A) p_1, p_2 (B) p_3, p_4 (C) p_2, p_3 (D) p_1, p_4

5. 某班的全体学生参加英语测试, 成绩的频率分布直方图如图, 数据的分组依次为: $[20,40)$, $[40,60)$, $[60,80)$, $[80,100]$. 若低于 60 分的人数是 15, 则该班的学生人数是 ( )



(A) 45 (B) 50 (C) 55 (D) 60

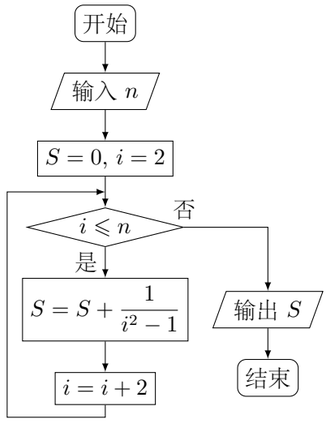
6. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c, 若 $a\sin B\cos C+c\sin B\cos A=\dfrac{1}{2}b$, 且 $a>b$, 则 $\angle B=$ ( )

(A) $\dfrac{\pi}{6}$ (B) $\dfrac{\pi}{3}$ (C) $\dfrac{2\pi}{3}$ (D) $\dfrac{5\pi}{6}$

7. 使 $\left(3x+\dfrac{1}{x\sqrt{x}}\right)^n$ $(n\in\mathbf{N}_+)$ 的展开式中含有常数项的最小的 n 为 ( )

(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7

8. 执行如图所示的程序框图, 若输入 $n=10$, 则输出 $S=$ ( )



(A) $\dfrac{5}{11}$ (B) $\dfrac{10}{11}$ (C) $\dfrac{36}{55}$ (D) $\dfrac{72}{55}$

9. 已知点 $O(0,0)$, $A(0,b)$, $B(a,a^3)$. 若 $\triangle OAB$ 为直角三角形, 则必有 ( )

(A) $b=a^3$ (B) $b=a^3+\dfrac{1}{a}$

(C) $(b-a^3)\left(b-a^3-\dfrac{1}{a}\right)=0$ (D) $|b-a^3|+\left|b-a^3-\dfrac{1}{a}\right|=0$

10. 已知直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的 6 个顶点都在球 O 的球面上. 若 $AB=3$, $AC=4$, $AB\perp AC$, $AA_1=12$, 则球 O 的半径为 ( )

(A) $\dfrac{3\sqrt{17}}{2}$ (B) $2\sqrt{10}$ (C) $\dfrac{13}{2}$ (D) $3\sqrt{10}$

11. 已知函数 $f(x)=x^2-2(a+2)x+a^2$, $g(x)=-x^2+2(a-2)x-a^2+8$, 设 $H_1(x)=\max\{f(x),\ g(x)\}$, $H_2(x)=\min\{f(x),\ g(x)\}$ ($\max\{p,\ q\}$ 表示 p, q 中的较大值, $\min\{p,\ q\}$ 表示 p, q 中的较小值). 记 $H_1(x)$ 的最小值为 A, $H_2(x)$ 的最大值为 B, 则 $A-B=$ ( )

(A) 16 (B) -16 (C) $a^2-2a-16$ (D) $a^2+2a-16$

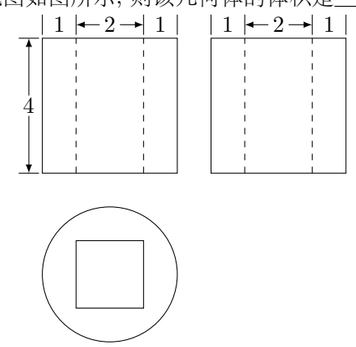
12. 设函数 $f(x)$ 满足 $x^2f'(x)+2xf(x)=\dfrac{\mathrm{e}^x}{x}$, $f(2)=\dfrac{\mathrm{e}^2}{8}$, 则 $x>0$ 时, $f(x)$ ( )

(A) 有极大值, 无极小值 (B) 有极小值, 无极大值

(C) 既有极大值又有极小值 (D) 既无极大值也无极小值

二、填空题

13. 某几何体的三视图如图所示, 则该几何体的体积是_____.



14. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 是递增数列, S_n 是 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 a_1, a_3 是方程 $x^2-5x+4=0$ 的两个根, 则 $S_6=$_____.

15. 已知椭圆 C: $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>b>0)$ 的左焦点为 F, C 与过原点的直线相交于 A, B 两点, 连接 AF, BF, 若 $|AB|=10$, $|AF|=6$, $\cos\angle ABF=\dfrac{4}{5}$, 则椭圆 C 的离心率 $e=$_____.

16. 为了考察某校各班参加课外书法小组的人数, 从全校随机抽取 5 个班级, 把每个班级参加该小组的人数作为样本数据. 已知样本平均数为 7, 样本方差为 4, 且样本数据互不相同, 则样本数据中的最大值为_____.

三、解答题

17. 设向量 $\boldsymbol{a}=\left(\sqrt{3}\sin x,\sin x\right)$, $\boldsymbol{b}=(\cos x,\sin x)$, $x\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$.

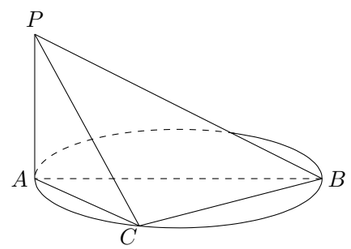
(1) 若 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$, 求 x 的值;

(2) 设函数 $f(x)=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$, 求 $f(x)$ 的最大值.

18. 如图, AB 是圆的直径, PA 垂直圆所在的平面, C 是圆上的点.

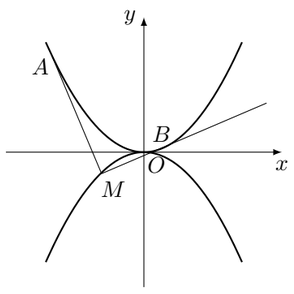
(1) 求证: 平面 $PAC\perp$ 平面 PBC;

(2) 若 $AB=2$, $AC=1$, $PA=1$, 求二面角 $C-PB-A$ 的余弦值.



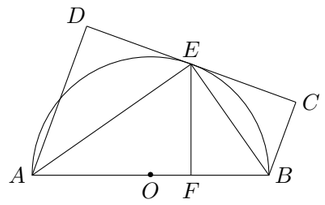
19. 现有 10 道题, 其中 6 道甲类题, 4 道乙类题, 张同学从中任取 3 道题解答.
(1) 求张同学至少取到 1 道乙类题的概率;
(2) 已知所取的 3 道题中有 2 道甲类题, 1 道乙类题. 设张同学答对每道甲类题的概率都是 $\frac{3}{5}$, 答对每道乙类题的概率都是 $\frac{4}{5}$, 且各题答对与否相互独立. 用 X 表示张同学答对题的个数, 求 X 的分布列和数学期望.

20. 如图, 抛物线 C_1: $x^2=4y$, C_2: $x^2=-2py\ (p>0)$. 点 $M(x_0,y_0)$ 在抛物线 C_2 上, 过 M 作 C_1 的切线, 切点为 A, B (M 为原点 O 时, A, B 重合于 O). 当 $x_0=1-\sqrt{2}$ 时, 切线 MA 的斜率为 $-\frac{1}{2}$.
(1) 求 p 的值;
(2) 当 M 在 C_2 上运动时, 求线段 AB 中点 N 的轨迹方程 (A, B 重合于 O 时, 中点为 O).



21. 已知函数 $f(x)=(1+x)\mathrm{e}^{-2x}$, $g(x)=ax+\frac{x^3}{2}+1+2x\cos x$, 当 $x\in[0,1]$ 时,
(1) 求证: $1-x\leqslant f(x)\leqslant\frac{1}{1+x}$;
(2) 若 $f(x)\geqslant g(x)$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

22. 如图, AB 为 $\odot O$ 直径, 直线 CD 与 $\odot O$ 相切于 E, AD 垂直 CD 于 D, BC 垂直 CD 于 C, EF 垂直 AB 于 F, 连接 AE, BE. 证明:
(1) $\angle FEB=\angle CEB$;
(2) $EF^2=AD\cdot BC$.



23. 在直角坐标系 xOy 中, 以 O 为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系. 圆 C_1, 直线 C_2 的极坐标方程分别为 $\rho=4\sin\theta$, $\rho\cos\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)=2\sqrt{2}$.
(1) 求 C_1 与 C_2 交点的极坐标;
(2) 设 P 为 C_1 的圆心, Q 为 C_1 与 C_2 交点连线的中点, 已知直线 PQ 的参数方程为 $\begin{cases}x=t^3+a,\\ y=\frac{b}{2}t^3+1,\end{cases}$ ($t\in\mathbf{R}$ 为参数), 求 a, b 的值.

24. 已知函数 $f(x)=|x-a|$, 其中 $a>1$.
(1) 当 $a=2$ 时, 求不等式 $f(x)\geqslant 4-|x-4|$ 的解集;
(2) 已知关于 x 的不等式 $|f(2x+a)-2f(x)|\leqslant 2$ 的解集为 $\{x\mid 1\leqslant x\leqslant 2\}$, 求 a 的值.